Criptografía e integridad en casos prácticos

Seguridad y Alta Disponibilidad · 2.º ASIR · Alumnado
13/10/2026 · 15:00–16:50 · UD1 · Diapositivas 48–57 según la guía diaria

Trabajaremos cifrado simétrico y asimétrico, claves, firma y funciones hash. Responde con razonamientos y conserva los resultados del ejercicio práctico. Nombre: __Adrián Sayas
Descalzo_____

Ejercicio 1 Elegir la protección adecuada

20 minutos. La empresa AulaData necesita resolver estas situaciones. Para cada una indica qué técnica usarías, qué propiedad protege y qué precaución requiere. Puedes combinar técnicas.

Caso	Necesidad
A	Proteger la confidencialidad de una copia de seguridad grande que se guardará fuera de la oficina.
B	Enviar un documento confidencial a una colaboradora con la que no se ha compartido una clave secreta. Dispones de su clave pública verificada.
C	Comprobar si un instalador descargado coincide con el publicado. Dispones del SHA-256 obtenido por un canal fiable.
D	Permitir que los clientes comprueben que un comunicado procede de la empresa y no ha sido modificado. El comunicado es público.
E	Proteger una transferencia grande y aprovechar las ventajas del cifrado simétrico y del asimétrico.

1. Completa una respuesta por caso usando: técnica, propiedad protegida y precaución.

Caso A. Proteger una copia de seguridad grande

- Técnica: Cifrado simétrico, por ejemplo, AES-256.
- Propiedad protegida: Confidencialidad, porque impide que personas no autorizadas lean los datos.
- Precaución: Guardar la clave de cifrado de forma segura y separada de la copia de seguridad.

Caso B. Enviar un documento confidencial a una colaboradora

- Técnica: Cifrado asimétrico utilizando la clave pública verificada de la colaboradora.
- Propiedad protegida: Confidencialidad, porque solo quien tenga la clave privada correspondiente podrá descifrar el documento.
- Precaución: Verificar que la clave pública pertenece realmente a la destinataria y proteger su clave privada.

Caso C. Comprobar un instalador descargado

- Técnica: Función hash SHA-256.
- Propiedad protegida: Integridad, porque permite detectar si el archivo ha sido modificado.
- Precaución: Obtener el hash original mediante un canal fiable. El hash por sí solo no demuestra quién ha creado el archivo.

Caso D. Verificar un comunicado público de la empresa

- Técnica: Firma digital mediante criptografía asimétrica.

- Propiedad protegida: Autenticidad e integridad, porque permite comprobar el origen del comunicado y detectar modificaciones.
- Precaución: Los clientes deben disponer de la clave pública auténtica de la empresa y confiar en ella.

Caso E. Proteger una transferencia grande

- Técnica: Cifrado híbrido, combinando cifrado simétrico y asimétrico.
- Propiedad protegida: Confidencialidad, porque los datos se cifran con una clave simétrica y esta se protege mediante la clave pública del destinatario.
- Precaución: Utilizar algoritmos seguros, verificar la clave pública del destinatario y proteger la clave privada.

2. Explica por qué no basta con calcular un hash para ocultar el contenido de un archivo.

Porque una función hash no cifra el archivo, sino que genera una huella digital a partir de su contenido. El archivo original sigue siendo legible. El hash sirve para comprobar la integridad, pero no para garantizar la confidencialidad.

3.Una compañera propone enviar la copia cifrada y su clave en el mismo correo. ¿Qué riesgo introduces?

Si un atacante accede al correo, puede obtener tanto la copia cifrada como la clave necesaria para descifrarla. Por tanto, la confidencialidad queda comprometida. La clave debe enviarse por un canal seguro e independiente

4. ¿Por qué el cifrado simétrico resulta apropiado para grandes volúmenes de datos? ¿Qué dificultad plantea compartir su clave?

   El cifrado simétrico es más rápido y eficiente que el asimétrico para cifrar grandes cantidades de información. Su principal dificultad es que el emisor y el receptor necesitan compartir la misma clave secreta de forma segura, evitando que sea interceptada por terceros.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Ejercicio 2 Quién usa cada clave

20 minutos. Ana y Bruno disponen cada uno de un par de claves. Han comprobado de forma fiable a quién pertenece cada clave pública. Sus claves privadas permanecen secretas.

1. Ana quiere enviar a Bruno un mensaje que solo él pueda leer. Indica de quién es la clave y si es pública o privada en cada operación.

Operación	Clave que corresponde
Ana cifra el mensaje.	Clave pública de Bruno.
Bruno descifra el mensaje.	Clave privada de Bruno.

2. Bruno publica un documento que cualquiera puede leer y quiere que Ana verifique su autoría e integridad. Completa:

Operación	Clave que corresponde
Bruno genera la firma.	Clave privada de Bruno.
Ana verifica la firma.	Clave pública de Bruno.

2. Corrige estas afirmaciones y explica el error:
   a) «Firmar un documento lo convierte en secreto».

   Es falso. La firma digital permite comprobar la autenticidad y la integridad del documento, pero no oculta su contenido. Para mantenerlo secreto, hay que cifrarlo.

   b) «Ana debe enviar su clave privada a Bruno para que él compruebe su firma».

   Es falso. La clave privada nunca debe compartirse. Bruno puede verificar la firma de Ana utilizando su clave pública.

   c) «Si alguien sustituye la clave pública de Bruno por la suya, Ana puede seguir confiando sin comprobar nada».

   Es falso. Ana debe comprobar que la clave pública pertenece realmente a Bruno. Si no lo hace, un atacante podría hacerse pasar por él y engañarla.

_____

_____

_____

_____

Mini ejemplo numérico de RSA

4. Este ejemplo usa números pequeños solo para entender el proceso. Se dan p = 3, q = 11, n = 33, ϕ(n) = 20, e = 3 y d = 7. Usa las fórmulas C = M^e mod n y M = C^d mod n. «mod» significa resto de la división. Puedes usar calculadora.

a) Escribe la clave pública (n, e) y la clave privada simplificada (n, d).

Clave pública: (n, e) = (33, 3).

Clave privada simplificada: (n, d) = (33, 7).

b) Comprueba que e × d deja resto 1 al dividir entre 20.

3 × 7 = 21

21 mod 20 = 1

Por tanto, se cumple la condición.

c) Cifra el mensaje numérico M = 2.

Utilizamos la fórmula:

C = M^e mod n

Sustituimos los valores:

$C = 2^3 \bmod 33$

C = 8 mod 33 = 8

El mensaje cifrado es C = 8.

d) Descifra el resultado. ¿Qué número recuperas?

Utilizamos la fórmula:

M = C^d mod n

Sustituimos los valores:

$M = 8^7 \bmod 33$

Como $8^2 = 64$, su resto al dividir entre 33 es 31. Calculando las potencias módulo 33, obtenemos:

$8^7 \bmod 33 = 2$

Recuperamos el mensaje original: M = 2.

e) ¿Por qué estos números no protegerían una comunicación real?

Porque los números utilizados son demasiado pequeños. Un atacante podría descubrir fácilmente los factores de n=33 y obtener la clave privada. En comunicaciones reales se utilizan claves RSA mucho mayores y algoritmos y protocolos criptográficos seguros.

_____

_____

_____

_____

Ejercicio 3 Detectar cambios con SHA 256

25 minutos. Un equipo publica un archivo y su resumen SHA-256. Vais a comprobar qué cambia al modificar el archivo y qué permite concluir la comparación de hashes.

Procedimiento con ordenador

En una carpeta de prácticas, crea un archivo de texto llamado mensaje.txt que contenga «Importe: 100 EUR». Calcula su SHA-256 con uno de estos comandos según tu sistema. La ruta corresponde a tu archivo de prácticas:

Windows PowerShell: Get-FileHash -Algorithm SHA256 -Path .\mensaje.txt
Linux: sha256sum mensaje.txt
macOS: shasum -a 256 mensaje.txt

1. Guarda el hash inicial H1 y repite el cálculo sin editar el archivo para obtener H2.
2. Cambia únicamente 100 por 900, guarda y calcula H3.
3. Registra H1, H2 y H3 en tu entrega. Indica qué herramienta has utilizado.

Alternativa si no hay ordenador

Usa estos resultados calculados sobre texto UTF-8 sin salto de línea. H2 es una repetición del cálculo de H1:

`H1: fa87835dd6981e63701b90d326a701ad9d714b4c976b99c34e06e37ae9d7a214`

`H2: fa87835dd6981e63701b90d326a701ad9d714b4c976b99c34e06e37ae9d7a214`

`H3: 5b4ef46c11ab2f08868dc478629504d471f0bbeebd3adc72ea5118a5212eb33e`

Los hashes de tu archivo pueden ser distintos de estos si tu editor añade un salto de línea o usa otra codificación. Lo importante es comparar los mismos bytes antes y después.

Analiza los resultados

4. ¿Por qué H1 y H2 deben coincidir? ¿Qué explica el cambio observado en H3?

H1 y H2 deben coincidir porque el contenido del archivo no ha cambiado. H3 es diferente porque se ha modificado el importe de 100 a 900. Una pequeña modificación en los datos produce un hash diferente.

5. ¿Cuántos caracteres hexadecimales tiene un SHA-256 y cuántos bits representa?

Un SHA-256 tiene 64 caracteres hexadecimales y representa 256 bits, ya que cada carácter hexadecimal representa 4 bits.

6. Si dos hashes difieren, ¿puedes afirmar que los archivos son idénticos? ¿Y que necesariamente hubo un ataque?

No. Si los hashes son diferentes, los archivos no son idénticos en su contenido binario. Sin embargo, eso no significa necesariamente que haya habido un ataque, ya que el archivo podría haberse modificado accidentalmente o por cualquier otro motivo.

7. Si un atacante puede sustituir tanto el archivo como el hash publicado en la misma web, ¿basta con compararlos? Explica qué fuente fiable necesitarías.

No basta, porque el atacante podría sustituir ambos y hacer que coincidan. Necesitaría obtener el hash original de una fuente independiente y fiable, como una web oficial protegida, un canal autenticado o una firma digital verificada.

8. ¿Calcular el hash permite recuperar el texto original mediante un descifrado? Justifica.

No. Una función hash es unidireccional: genera un resumen del contenido, pero no permite recuperar directamente el texto original mediante un descifrado. Su finalidad es comprobar la integridad, no cifrar ni ocultar información.

Entrega

Entrega las respuestas de los tres ejercicios y el registro de hashes o el análisis de la alternativa. No necesitas enviar claves reales ni contraseñas. Se valoran especialmente el uso correcto de cada clave y la distinción entre confidencialidad, integridad y autenticidad.